

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

ТФКП
ИДЗ

Выполнил студент
Попов Глеб Ильич
Группа № Р3221

Преподаватель: Богачев Владимир Александрович

г. Санкт-Петербург
2025 г.

УДБ В22

1. Условные на комплексном пространстве $\mathbb{C}$

$$D = \{z: |z+1-i| > \sqrt{5}, \operatorname{Im}(iz) < 1\}$$

Пусть $z = x+iy$, тогда

$$iz = i(x+iy) = ix-y \Rightarrow \operatorname{Im}(iz) = x$$

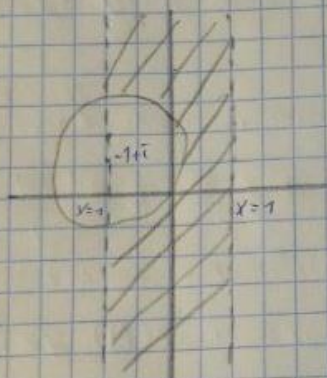
$$\operatorname{Im}(iz) < 1 \Leftrightarrow 1 < x < 7 - 1 \leq x \leq 1$$

Решив систему неравенств, получим $x < 1$ и $x > 1$

$|z+1-i| > \sqrt{5} \Leftrightarrow |z-(-1+i)| > \sqrt{5}$ - это окружность радиуса $\sqrt{5}$ с центром в точке $-1+i$ и $x > 1$ - полуплоскость.

$$\text{Итак, решение: } D = \{x+iy: -1 < x < 1, (x+1)^2 + y^2 > 5\}$$

D: 6 точек и две кривые



2. Найти все значения функции $\operatorname{arctg} z$

$$\operatorname{arctg}(1+i2i)$$

$$\text{Известно, что } \operatorname{arctg} z = \frac{1}{2i} \ln \frac{1+i2i}{1-i2i}, \quad \ln w = \ln|w| + i(\arg w + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Пусть } z_0 = 1+i2i.$$

$$1+i2z_0 = 1+i(1+i2i) = -1+i, \quad 1-i2z_0 = 1-i(1+i2i) = 3-i$$

$$\frac{1+i2z_0}{1-i2z_0} = \frac{-1+i}{3-i} = \frac{-2+i}{5}$$

$$\operatorname{arctg}(1+i2i) = \frac{1}{2i} \ln \left(\frac{-2+i}{5} \right)$$

$$\left| \frac{-2+i}{5} \right| = \frac{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}}{5} = \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow \ln \left| \frac{-2+i}{5} \right| = -\frac{1}{2} \ln 5$$

Т.к. $-2+i$ находится в II четверти, то

$$\operatorname{arctg}(1+i2i) = \pi - \operatorname{arctg} \frac{1}{2}$$

$$\ln \left(\frac{-2+i}{5} \right) = -\frac{1}{2} \ln 5 + i \left(\pi - \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi k \right)$$

$$\operatorname{arctg}(1+i2i) = \frac{1}{2} \left(\pi - \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi k \right) + \frac{i}{2} \ln 5$$

$$\text{Ответ: } \operatorname{arctg}(1+i2i) = \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi k \right) + \frac{i}{2} \ln 5, \quad k \in \mathbb{Z}$$

3) Найти аналитическую функцию по заданной ее действительной части

$$u(x, y) = 3x^2y - y^3 + 5$$

По известной функции найти функцию:

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x} \Rightarrow u_x = 3y^2 \quad u_y = -3y^2$$

$$u_x = 3y^2, \text{ то}$$

$$u(x, y) = \int (3y^2) dx = 3xy^2 + \varphi(y)$$

$$\Downarrow$$

$$u_x = 3y^2 + \varphi'(x)$$

$$u_y \text{ должно быть } u_y = -3y^2$$

$\Downarrow$

$$3y + \varphi'(x) = -(3x^2 - 3y^2) = -3x^2 + 3y^2 \Rightarrow \varphi'(x) = -3x^2$$

$\Downarrow$

$$\varphi(x) = -x^3 + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$\Downarrow$

$$u(x, y) = 3x^2y - y^3 - x^3 + C$$

Нам известно, что $u(2, 1) = 3x^2y - y^3$

$\Downarrow$

$$u(x, y) = 3x^2y - y^3 - x^3 + 5$$

$\Downarrow$

то мы нашли аналитическую функцию, то

$$f(z) = -iz^3 + z + 5 + iC, \quad C \in \mathbb{R}$$

4) Вычислить интеграл по заданной кривой в комплексной плоскости

$\int_C |z| dz$, C — окружность $|z| = 1$, $\operatorname{Im} z \geq 0$, направление — по часовой стрелке, начало $z = 1$

параметризация:

$$z = e^{it}, \quad t \in [0, \pi]$$

$$\Downarrow$$

$$dz = ie^{it} dt, \quad |z| = |e^{it}| = 1$$

$\Downarrow$

$$\int_C |z| dz = \int_0^\pi 1 \cdot ie^{it} dt = i \int_0^\pi e^{it} dt$$

$$\int_0^\pi e^{it} dt = \left. \frac{e^{it}}{i} \right|_0^\pi = \frac{e^{i\pi} - 1}{i} = \frac{-1 - 1}{i} = -\frac{2}{i}$$

$\Downarrow$

$$i \cdot -\frac{2}{i} = -2$$

Ответ: $\int_C |z| dz = -2$

5. Разложить функцию $f(z)$ в ряд Тейлора в окрестности точки z_0 и указать область сходимости, а также указать область сходимости функции

$$f(z) = (3z-3)(z^2-z-2)^{-1}, \quad z_0 = 0$$

Можно заметить, что

$$(3z-3)(z^2-z-2)^{-1} = \frac{3z-3}{z^2-z-2} = \frac{3z-3}{(z-2)(z+1)}$$

$$\frac{3z-3}{(z-2)(z+1)} = \frac{A}{z-2} + \frac{B}{z+1}$$

||

$$3z-3 = A(z+1) + B(z-2)$$

При возмущении $z=2 \Rightarrow 3 = 3A \Rightarrow A=1$

При возмущении $z=-1 \Rightarrow -4 = -3B \Rightarrow B=2$

||

$$f(z) = \frac{1}{z-2} + \frac{2}{z+1}$$

Разложим в ряд z_0 .

$$1) \text{ для } \frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}, \quad |z| < 2$$

$$2) \text{ для } \frac{2}{z+1} = 2 \cdot \frac{1}{1+z} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1$$

||

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(2(-1)^n - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n$$

||

Область сходимости ряда определяется условиями $|z| < 2$ и $|z| < 1$

||
|z| < 1

$$\text{Ответ: } f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(2(-1)^n - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n, \quad |z| < 1$$

6) разложение функции $f(z)$ в ряд Лорана в окрестности точки

$$f(z) = 2 \sin\left(\frac{1}{z-2}\right), \quad 0 < |z-2| < \infty$$

Пусть $u = z-2$ ($u \neq 0$), тогда

$$z = 1+u, \quad 1-z = -u$$

$$f(z) = (1+u) \sin\left(\frac{1}{-u}\right) = (1+u) \sin\left(-\frac{1}{u}\right) = -(1+u) \sin\left(\frac{1}{u}\right)$$

$$\sin t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n+1}, \quad t \in \mathbb{C}$$

Получим разложение $t = \frac{1}{u}$ в ряд Лорана

$$\sin \frac{1}{u} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} u^{-(2n+1)}, \quad u \neq 0$$

$$f(z) = -(1+u) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} u^{-(2n+1)} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} u^{-(2n+1)} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} u^{-2n}, \quad \text{при } u \neq 0$$

Суммируем ряды почленно

$$f(z) = - \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{6u^3} + \frac{1}{120u^5} - \dots \right) - \left(1 - \frac{1}{6u^2} + \frac{1}{120u^4} - \dots \right)$$

$$f(z) = -\frac{1}{u} - 1 + \frac{1}{6u^2} + \frac{1}{6u^3} - \frac{1}{120u^4} - \frac{1}{120u^5} + \dots, \quad u \neq 0$$

$$\text{Ответ: } 2 \sin \frac{1}{z-2} = -(1+(z-2)) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (z-2)^{-(2n+1)}, \quad 0 < |z-2| < \infty$$

7) Определить интеграл по контуру L

$$\int_L (z^2+1) \exp(-1/z) dz, \quad L = \{z: |z|=2\}$$

Сложим разложения в ряд Лорана в окрестности

Определим разложение L в точке $z=0$ (высшего порядка), нормированное относительно z в начале:

$$\int_L (z^2+1) e^{-\frac{1}{z}} dz = 2\pi i \cdot \text{res}\left((z^2+1) e^{-\frac{1}{z}}, 0\right)$$

$$e^{-\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} z^{-n}$$

$$(z^2+1) e^{-\frac{1}{z}} = (z^2+1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} z^{-n}$$

Найдем коэффициенты при z^{-1} :

$$\text{из } 1 \cdot \left(\frac{(-1)^n}{n!} z^{-n}\right) \text{ получим } z^{-1}$$

$$\text{из } z^2 \cdot \left(\frac{(-1)^n}{n!} z^{-n}\right) \text{ получим } z^2 \cdot \left(-\frac{1}{6} z^{-3}\right) = -\frac{1}{6} z^{-1}$$

$$\text{Сложим } z^{-1} \text{ из } \Rightarrow \text{res}\left((z^2+1) e^{-\frac{1}{z}}, 0\right) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\int_L (z^2+1) e^{-\frac{1}{z}} dz = 2\pi i \left(1 - \frac{1}{6}\right) = \frac{5\pi i}{3}$$

$$\text{Ответ: } \frac{5\pi i}{3}$$

8. Вычислим несобственный интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(qx)}{x^2 + 2x + 2} dx, \quad q > 0$$

Рассмотрим комплексный интеграл:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{iqx}}{x^2 + 2x + 2} dx, \quad \text{Im} J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(qx)}{x^2 + 2x + 2} dx$$

$$x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1$$

$$\text{Итак, полюсы } f(z) = \frac{ze^{iqz}}{z^2 + 2z + 2} \text{ в области } \text{Im} z < 0 \text{ — } z_0 = -1 + i$$

Т.к. $q > 0$ замкнем контур в верхней полуплоскости. Тогда контурный интеграл будет равен:

$$\begin{aligned} \text{Теорема Коши} \Rightarrow \text{res}(f, z_0) &= \frac{ze^{iqz}}{(z^2 + 2z + 2)'|_{z=z_0}} = \frac{ze^{iqz}}{2z+2}|_{z=z_0} = \\ &= \frac{z_0 e^{iqz_0}}{2(z_0+1)} \end{aligned}$$

$$\text{Т.к. } z_0 + 1 = i, \text{ то получим}$$

$$\text{res}(f, z_0) = \frac{z_0 e^{iqz_0}}{2i}$$

То значение J вычислим:

$$J = 2\pi i \cdot \text{res}(f, z_0) = 2\pi i \cdot \frac{z_0 e^{iqz_0}}{2i} = \pi z_0 e^{iqz_0}$$

$$e^{iqz_0} = e^{iq(-1+i)} = e^{-iq} e^{-q}$$

$$J = \pi(-1+i)e^{-q} e^{-iq}$$

$$(-1+i)(\cos q - i \sin q) = (-\cos q - \sin q) + i(\sin q + \cos q)$$

$$\text{Im } J = \pi e^{-q} (\sin q + \cos q)$$

$$\text{Откуда: } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(qx)}{x^2 + 2x + 2} dx = \pi e^{-q} (\sin q + \cos q), \quad q > 0$$

